

PROGRAMAÇÃO ASSISTIDA E AUTOMAÇÃO COM IA

Atividade prática - Calculadora em Bash

Nome

Alejandro Lopes Reategui

RGM

34125701

1. Problema

Desenvolver uma calculadora simples em Bash para realizar operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, utilizando a entrada de dados pelo terminal. O objetivo é aplicar programação assistida por IA, testar a solução e depois realizar uma refatoração.

2. Entrada, processamento e saída

Entrada: dois números e um operador (+, -, * ou /).

Processamento: o script identifica o operador com case, executa a operação e verifica divisão por zero.

Saída: resultado da operação ou uma mensagem de erro quando a entrada é inválida.

3. Prompt utilizado

Crie um script Bash simples de calculadora.

Requisitos:

- receber dois números e um operador (+, -, * e /);
- usar case para selecionar a operação;
- impedir divisão por zero;
- informar operador inválido;
- explicar o código para um estudante iniciante.

4. Código inicial

```
#!/bin/bash

echo "=== Calculadora Bash ==="

read -p "Digite o primeiro número: " n1
read -p "Digite o operador (+ - * /): " op
read -p "Digite o segundo número: " n2

case "$op" in
    +)
        resultado=$((n1 + n2))
        ;;
    -)
        resultado=$((n1 - n2))
        ;;
    \*)
        resultado=$((n1 * n2))
        ;;
    /)
        if [ "$n2" -eq 0 ]; then
```

```

        echo "Erro: divisão por zero!"
        exit 1
    fi
    resultado=$((n1 / n2))
    ;;
*)
    echo "Operador inválido!"
    exit 1
    ;;
esac

echo "Resultado: $resultado"

```

5. Problemas encontrados

A primeira versão funciona para operações básicas, mas não valida corretamente a entrada dos números. Por exemplo, uma entrada não numérica pode gerar comportamento inesperado. Além disso, o programa executa apenas uma operação por vez e usa divisão inteira.

6. Testes realizados

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado
1	10 + 5	15	Aprovado
2	20 / 0	Erro de divisão	Aprovado
3	10 % 5	Operador inválido	Aprovado
4	abc + 5	Entrada inválida	Falha na versão inicial

7. Prompt de refatoração

Revise o código abaixo considerando:

- clareza e legibilidade;
- validação de entradas;
- tratamento de erros;
- redução de repetição;
- facilidade de manutenção.

Não altere o objetivo da calculadora e explique as principais alterações.

8. Código refatorado

```

#!/bin/bash

while true; do
    clear
    echo "=====
    echo "          CALCULADORA
    echo "=====
    echo "+  Soma"
    echo "-  Subtração"
    echo "*  Multiplicação"
    echo "/  Divisão"
    echo "q  Sair"

```

```

read -p "Digite o primeiro número: " n1
read -p "Digite a operação: " op
read -p "Digite o segundo número: " n2

[[ "$op" == "q" || "$op" == "Q" ]] && break

if ! [[ "$n1" =~ ^-?[0-9]+$ && "$n2" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
    echo "Erro: digite apenas números inteiros."
    read -p "Pressione ENTER para continuar..."
    continue
fi

case "$op" in
    +) resultado=$((n1 + n2)) ;;
    -) resultado=$((n1 - n2)) ;;
    \*) resultado=$((n1 * n2)) ;;
    /)
        if (( n2 == 0 )); then
            echo "Erro: divisão por zero."
            read -p "Pressione ENTER para continuar..."
            continue
        fi
        resultado=$((n1 / n2))
        ;;
    *)
        echo "Erro: operação inválida."
        read -p "Pressione ENTER para continuar..."
        continue
        ;;
esac

echo "Resultado: $n1 $op $n2 = $resultado"
read -p "Pressione ENTER para continuar..."
done

echo "Calculadora encerrada."

```

9. Comparação

Critério	Inicial	Refatorada
Funcionamento	4	5
Clareza	4	5
Organização	4	5
Tratamento de erros	3	5
Manutenção	3	5

A versão refatorada recebeu notas maiores porque valida a entrada, permite repetir operações, oferece opção de saída e organiza melhor o fluxo do programa.

10. Conclusão

A atividade mostrou que a IA pode ajudar na geração, explicação e refatoração do código, mas é necessário testar e analisar a solução. A refatoração tornou a calculadora mais segura, organizada e fácil de usar, sem mudar seu objetivo principal.

11. Reflexão final

A IA foi mais útil na explicação e na refatoração. O principal trabalho humano foi analisar os testes, identificar a falha de validação e decidir quais melhorias realmente eram necessárias. Após a atividade, consigo explicar o funcionamento dos principais blocos do script.

12. Documentação do código

- **#!/bin/bash:** define o Bash como interpretador do script.
- **echo:** exibe mensagens e o resultado da operação.
- **read:** recebe os números e o operador digitados pelo usuário.
- **case:** seleciona a operação de acordo com o operador informado.
- **\$(()):** realiza os cálculos matemáticos com números inteiros.
- **if:** verifica condições, como a divisão por zero.
- **exit 1:** encerra o programa quando ocorre um erro.